

REDES DE DATOS

Resumen Completo — Unidades 1 a 11

Contenido temático

- Unidad 1 — Protocolos y modelos de una red
- Unidad 2 — Sistemas de numeración
- Unidad 3 — Capa de acceso al medio
- Unidad 4 — Direccionamiento IP
- Unidad 5 — Capa de red
- Unidad 6 — Enrutamiento
- Unidad 7 — Capa de transporte
- Unidad 8 — Segmentación física
- Unidad 9 — Protocolos de red
- Unidad 10 — Formato de datos
- Unidad 11 — API: Application Programming Interface

2025

Unidad 1 — Protocolos y modelos de una red

1.1 Concepto de red

Una **red de datos** es un conjunto de dispositivos (hosts, switches, routers) interconectados mediante medios físicos o inalámbricos que comparten recursos e intercambian información.

Las redes se clasifican por alcance: **LAN (Local Area Network)**, **MAN (Metropolitan Area Network)**, **WAN (Wide Area Network)** e Internet.

1.2 Protocolos

Un **protocolo** define el conjunto de reglas que rigen el formato, la temporización y la secuencia de los mensajes intercambiados entre dispositivos.

Los protocolos garantizan: **interoperabilidad** entre fabricantes distintos, **confiabilidad** en la entrega y **escalabilidad** de la red.

1.3 Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

El **modelo OSI** es un marco conceptual de 7 capas publicado por la ISO que describe cómo se comunican los sistemas en red de forma estandarizada e independiente del proveedor.

- **Capa 7 — Aplicación:** interfaz directa con el usuario (HTTP, FTP, DNS, SMTP).
- **Capa 6 — Presentación:** traducción, cifrado y compresión de datos (SSL/TLS, JPEG, ASCII).
- **Capa 5 — Sesión:** establece, gestiona y cierra sesiones (RPC, NetBIOS).
- **Capa 4 — Transporte:** entrega extremo a extremo, control de flujo y corrección de errores (TCP, UDP).
- **Capa 3 — Red:** direccionamiento lógico y enrutamiento de paquetes (IP, ICMP, OSPF).
- **Capa 2 — Enlace de datos:** acceso al medio, detección de errores, tramas (Ethernet, Wi-Fi, MAC).
- **Capa 1 — Física:** transmisión de bits por el medio físico (cables, señales eléctricas/ópticas).

1.4 Modelo TCP/IP

El **modelo TCP/IP** (DoD) es el modelo práctico de Internet y consta de 4 capas:

- **Aplicación** (equivale a capas 5-7 OSI): HTTP, DNS, DHCP, FTP, SMTP.
- **Transporte** (capa 4 OSI): TCP y UDP.
- **Internet** (capa 3 OSI): IP, ICMP, ARP.
- **Acceso a la red** (capas 1-2 OSI): Ethernet, Wi-Fi, PPP.

Diferencia clave: OSI es un modelo teórico de referencia; TCP/IP es el modelo implementado en la práctica.

1.5 Encapsulamiento y desencapsulamiento

El **encapsulamiento** es el proceso por el cual cada capa agrega su propio encabezado (y a veces tráiler) a los datos de la capa superior, generando: datos → segmento → paquete → trama → bits.

El **desencapsulamiento** es el proceso inverso en el receptor: cada capa elimina su encabezado y entrega los datos a la capa superior.

Unidad 2 — Sistemas de numeración

2.1 Bases numéricas fundamentales

Las redes de datos trabajan internamente con representaciones binarias; comprender los sistemas de numeración es esencial para el direccionamiento IP y las máscaras de subred.

- **Sistema decimal (base 10):** dígitos 0-9. Es el sistema cotidiano.
- **Sistema binario (base 2):** dígitos 0 y 1. Representa el estado de los circuitos lógicos (apagado/encendido).
- **Sistema octal (base 8):** dígitos 0-7. Usado históricamente en sistemas Unix.
- **Sistema hexadecimal (base 16):** dígitos 0-9 y A-F. Compacta la representación binaria; se usa en direcciones MAC, IPv6 y colores.

2.2 Conversiones entre bases

Decimal → Binario: divisiones sucesivas por 2, leyendo los restos de abajo hacia arriba.

Binario → Hexadecimal: se agrupan los bits de 4 de derecha a izquierda; cada grupo equivale a un dígito hex (nibble).

Regla práctica: 8 bits = 1 byte = 2 dígitos hexadecimales = valor decimal 0–255.

2.3 Aplicación en redes

Las **direcciones IPv4** son 32 bits representados en notación decimal punteada (4 octetos).

Las **direcciones IPv6** son 128 bits representados en 8 grupos hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos.

Las **direcciones MAC** son 48 bits representados como 6 octetos hexadecimales (ej. AA:BB:CC:DD:EE:FF).

El **álgebra booleana (AND, OR, NOT)** se aplica para calcular la dirección de red a partir de IP y máscara (operación AND bit a bit).

Unidad 3 — Capa de acceso al medio

3.1 Funciones de la capa de enlace (OSI Capa 2)

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:

- **LLC (Logical Link Control)**: identifica el protocolo de capa 3 encapsulado y proporciona control de errores y flujo.
- **MAC (Media Access Control)**: controla cómo los dispositivos acceden al medio compartido e identifica dispositivos con la dirección MAC.

3.2 Dirección MAC

La **dirección MAC** es un identificador único grabado en la NIC (tarjeta de red) de 48 bits (6 bytes). Los primeros 3 bytes identifican al fabricante (**OUI — Organizationally Unique Identifier**) y los últimos 3 bytes son el número de serie del dispositivo.

Tipos de direcciones MAC:

- **Unicast**: un solo destinatario.
- **Multicast**: grupo de destinatarios (primer octeto impar).
- **Broadcast**: todos los dispositivos del segmento (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

3.3 Ethernet

Ethernet (IEEE 802.3) es el protocolo de capa de enlace más utilizado en redes LAN cableadas.

La **trama Ethernet** tiene los campos: Preámbulo (7 bytes) + SFD (1 byte) + MAC Destino (6) + MAC Origen (6) + Tipo/Longitud (2) + Datos (46-1500) + FCS (4 bytes).

El **FCS (Frame Check Sequence)** usa CRC-32 para detectar errores en la trama.

Estándares de velocidad: 10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), 10 Gbps y superiores.

3.4 Wi-Fi (IEEE 802.11)

Wi-Fi es el estándar para redes de área local inalámbricas (WLAN). Opera en las bandas de **2.4 GHz y 5 GHz**.

Usa el método de acceso **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**, a diferencia de Ethernet que usa CSMA/CD.

Versiones principales: 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5)/ax (Wi-Fi 6).

3.5 Métodos de control de acceso al medio

- **CSMA/CD (Collision Detection)**: Ethernet cableada. Detecta colisiones y retransmite.

- **CSMA/CA (Collision Avoidance):** Wi-Fi. Evita colisiones mediante tiempos de espera aleatorios.
- **Token Ring:** solo el dispositivo con el token puede transmitir (legacy).

Unidad 4 — Direccionamiento IP

4.1 IPv4

Una **dirección IPv4** es un número de 32 bits dividido en 4 octetos decimales (ej. 192.168.1.1). Contiene dos partes: **porción de red** y **porción de host**.

Clases de direcciones IPv4

- **Clase A:** 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | Máscara /8 | Redes grandes.
- **Clase B:** 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | Máscara /16 | Redes medianas.
- **Clase C:** 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | Máscara /24 | Redes pequeñas.
- **Clase D:** 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | Multicast.
- **Clase E:** 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | Experimental/reservada.

Direcciones privadas (RFC 1918)

- **10.0.0.0/8** — Clase A privada.
- **172.16.0.0/12** — Clase B privada.
- **192.168.0.0/16** — Clase C privada.

Nota: 127.0.0.0/8 es loopback (prueba local); 169.254.0.0/16 es APIPA (autoconfiguración).

4.2 Máscara de subred y notación CIDR

La **máscara de subred** determina qué bits de la dirección corresponden a la red y cuáles al host. Ejemplo: 255.255.255.0 = /24.

La **notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** indica la cantidad de bits de red con un prefijo (ej. 192.168.1.0/24). Permite un uso más eficiente del espacio de direcciones.

Fórmulas clave: Hosts válidos = $2^n - 2$ (donde n = bits de host). Subredes = 2^s (donde s = bits prestados).

4.3 Subnetting

El **subnetting** divide una red en subredes más pequeñas para optimizar el uso de IPs, aislar el tráfico y mejorar la seguridad.

Proceso: determinar cuántas subredes y hosts se necesitan → calcular bits a prestar → definir máscaras → identificar rangos de red, broadcast y hosts válidos.

VLSM (Variable Length Subnet Masking): permite usar máscaras de longitud variable, asignando el tamaño exacto necesario a cada subred, evitando el desperdicio de IPs.

4.4 IPv6

IPv6 usa direcciones de **128 bits** en notación hexadecimal (ej. 2001:0db8::1). Soluciona el agotamiento de IPv4.

Tipos de direcciones IPv6:

- **Unicast global:** equivalente a IPs públicas (prefijo 2000::/3).
- **Link-local:** solo válida en el segmento local (FE80::/10).
- **Loopback:** ::1

- **Multicast:** FF00::/8 (reemplaza el broadcast).

No hay NAT en IPv6; cada dispositivo puede tener una IP pública única.

4.5 NAT (Network Address Translation)

NAT permite que múltiples dispositivos con IPs privadas compartan una o pocas IPs públicas para salir a Internet.

- **NAT estático:** mapeo 1:1 permanente entre IP privada y pública.
- **NAT dinámico:** mapeo desde un pool de IPs públicas.
- **PAT / NAT overload:** múltiples IPs privadas → una IP pública, diferenciadas por número de puerto. Es el más común en hogares.

Unidad 5 — Capa de red

5.1 Funciones de la capa de red (OSI Capa 3)

La capa de red es responsable del **direccionamiento lógico**, la **selección de ruta (routing)** y el **reenvío de paquetes (forwarding)** entre redes distintas.

5.2 Protocolo IP

IP (Internet Protocol) es el protocolo principal de la capa de red. Características:

- **Sin conexión (connectionless):** cada paquete se trata de forma independiente.
- **No confiable (best-effort):** no garantiza entrega, orden ni integridad. La confiabilidad la provee TCP (capa 4).
- **Independiente del medio:** puede funcionar sobre cualquier tecnología de capa 2.

5.3 Encabezado IPv4

Campos importantes del encabezado IPv4 (20 bytes mínimo):

- **Versión:** indica IPv4 (4) o IPv6 (6).
- **TTL (Time To Live):** contador que decrementa en cada router; cuando llega a 0, el paquete es descartado (previene bucles).
- **Protocolo:** indica el protocolo de capa superior (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP).
- **IP origen e IP destino:** 32 bits cada una.
- **Checksum:** verificación de integridad del encabezado.

5.4 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP es un protocolo de soporte de capa 3 que envía mensajes de error y diagnóstico. Ejemplos:

- **Echo Request/Reply:** usado por el comando ping para verificar conectividad.
- **Destination Unreachable:** el destino no es alcanzable.
- **Time Exceeded:** TTL llegó a 0 (usado por traceroute).

5.5 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP resuelve una dirección IP conocida a su dirección MAC correspondiente dentro de una misma red local. El proceso:

- **ARP Request:** broadcast a toda la red preguntando "¿Quién tiene la IP X?"
- **ARP Reply:** el dispositivo con esa IP responde con su MAC en unicast.

La tabla ARP (caché ARP) almacena temporalmente los mapeos IP↔MAC aprendidos.

Unidad 6 — Enrutamiento

6.1 Concepto de enrutamiento

El **enrutamiento (routing)** es el proceso por el cual los routers determinan la mejor ruta para reenviar paquetes hacia su destino a través de redes interconectadas.

La **tabla de enrutamiento** contiene: red destino, máscara, gateway (siguiente salto), interfaz de salida y métrica.

6.2 Tipos de enrutamiento

- **Enrutamiento estático:** el administrador configura manualmente las rutas. Simple, predecible, sin overhead, pero no escala bien.
- **Enrutamiento dinámico:** los routers intercambian información de rutas automáticamente usando protocolos. Se adapta a cambios en la topología.
- **Ruta por defecto (default route):** 0.0.0.0/0, usada cuando no existe una ruta más específica. Equivale al "gateway de último recurso".

6.3 Protocolos de enrutamiento dinámico

Protocolos de vector de distancia

- **RIP (Routing Information Protocol):** métrica = número de saltos (máx. 15). Convergencia lenta. RIPv2 soporta CIDR y autenticación.
- **EIGRP (Enhanced IGRP):** protocolo Cisco. Métrica compuesta (ancho de banda, delay). Convergencia rápida.

Protocolos de estado de enlace

- **OSPF (Open Shortest Path First):** estándar abierto. Usa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto. Métrica = costo (basado en ancho de banda). Soporta áreas para escalabilidad.
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System):** usado en grandes ISPs.

Protocolos de gateway exterior

- **BGP (Border Gateway Protocol):** protocolo de enrutamiento de Internet. Intercambia rutas entre Sistemas Autónomos (AS). Es el protocolo que "sostiene" Internet.

6.4 Métricas y distancia administrativa

La **métrica** es el valor que usa un protocolo para determinar la mejor ruta (saltos en RIP, costo en OSPF).

La **distancia administrativa (AD)** indica la confiabilidad de la fuente de la ruta. Menor AD = mayor preferencia:

- **Directamente conectada:** AD = 0.
- **Estática:** AD = 1.
- **EIGRP:** AD = 90.
- **OSPF:** AD = 110.
- **RIP:** AD = 120.

Unidad 7 — Capa de transporte

7.1 Funciones de la capa de transporte (OSI Capa 4)

La capa de transporte provee comunicación lógica entre procesos (aplicaciones) en hosts distintos. Gestiona:

- **Multiplexación/demultiplexación:** usa números de puerto para identificar aplicaciones.
- **Control de flujo:** regula la velocidad de envío para no saturar al receptor.
- **Control de errores:** garantiza entrega confiable (TCP).
- **Segmentación y reensamblado:** divide datos en segmentos manejables.

7.2 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP es un protocolo **orientado a la conexión** que garantiza entrega confiable, ordenada y sin errores.

Three-Way Handshake (apertura de conexión):

- **SYN:** el cliente solicita conexión.
- **SYN-ACK:** el servidor acepta y confirma.
- **ACK:** el cliente confirma; la conexión está establecida.

Cierre de conexión: usa el proceso FIN/FIN-ACK/ACK (o FIN/ACK → FIN/ACK).

Mecanismos TCP: números de secuencia y ACK para reordenar y detectar pérdidas; **ventana deslizante** para control de flujo; **retransmisión** ante timeout.

7.3 UDP (User Datagram Protocol)

UDP es un protocolo **sin conexión**, no confiable y de baja latencia. No garantiza entrega ni orden. Se usa cuando la velocidad es prioritaria sobre la confiabilidad: **streaming de video/audio, VoIP, DNS, DHCP, juegos online, TFTP**.

Encabezado UDP: solo 8 bytes (puerto origen, puerto destino, longitud, checksum).

7.4 Puertos y sockets

Un **número de puerto** identifica una aplicación o servicio dentro de un host. Rangos:

- **Puertos conocidos (0-1023):** asignados por IANA (HTTP=80, HTTPS=443, FTP=21, SSH=22, DNS=53, SMTP=25).
- **Puertos registrados (1024-49151):** usados por aplicaciones de terceros.
- **Puertos dinámicos/efímeros (49152-65535):** asignados temporalmente por el SO al cliente.

Un **socket** es la combinación IP + puerto (ej. 192.168.1.1:443) que identifica unívocamente una sesión de comunicación.

Unidad 8 — Segmentación física

8.1 Dispositivos de red y segmentación

La **segmentación física** divide una red en dominios de colisión y/o broadcast más pequeños, mejorando el rendimiento y la seguridad.

8.2 Dispositivos de capa 1 — Físicos

- **Hub:** repite la señal a todos los puertos. Un único dominio de colisión. Obsoleto.
- **Repetidor:** amplifica la señal para extender la distancia.
- **Cables:** UTP (Cat5e, Cat6, Cat6a), fibra óptica (monomodo y multimodo), coaxial.

8.3 Dispositivos de capa 2 — Switch

El **switch** es el dispositivo central de la LAN moderna. Opera en capa 2 usando direcciones MAC.

- **Dominio de colisión:** cada puerto del switch es un dominio de colisión independiente.
- **Dominio de broadcast:** todos los puertos del switch comparten un único dominio de broadcast (salvo VLANs).
- **Tabla CAM (Content Addressable Memory):** el switch aprende y almacena las direcciones MAC y sus puertos asociados.
- **Modos de conmutación:** Store-and-Forward (más seguro, verifica FCS), Cut-Through (más rápido, reenvía sin verificar), Fragment-Free.

8.4 VLANs (Virtual Local Area Networks)

Una **VLAN** es una red lógica que segmenta un switch físico en múltiples redes independientes, creando dominios de broadcast separados.

- **VLAN de datos:** tráfico normal de usuarios.
- **VLAN de voz:** tráfico VoIP con QoS.
- **VLAN de administración:** acceso SSH/Telnet al switch.
- **VLAN nativa:** tráfico sin etiquetar en troncales (por defecto VLAN 1).

IEEE 802.1Q: estándar de etiquetado de VLANs. Agrega 4 bytes a la trama Ethernet con el **VLAN ID (VID)** de 12 bits (0-4095).

Enlace troncal (trunk): puerto que transporta tráfico de múltiples VLANs entre switches.

8.5 Dispositivos de capa 3 — Router

El **router** conecta redes distintas y toma decisiones de reenvío basadas en la IP destino. Divide los dominios de broadcast.

Inter-VLAN routing: para que dispositivos en distintas VLANs se comuniquen, se necesita un router (o switch capa 3) que enrute entre VLANs.

8.6 Medios de transmisión

- **UTP (Par trenzado sin apantallar):** económico, hasta 100m. Cat6 soporta 10 Gbps a 55m.
- **Fibra óptica monomodo:** larga distancia (km), alta velocidad, caro.
- **Fibra óptica multimodo:** distancias menores (hasta ~500m), más económica.
- **Inalámbrico:** Wi-Fi, susceptible a interferencias.

Unidad 9 — Protocolos de red

9.1 DNS (Domain Name System)

DNS traduce nombres de dominio legibles (www.ejemplo.com) a direcciones IP. Es la "guía telefónica" de Internet.

Jerarquía DNS: Root (.) → TLD (.com, .org, .ar) → Dominio (ejemplo.com) → Subdominio (www.ejemplo.com).

Tipos de registros DNS:

- **A:** nombre → IPv4.
- **AAAA:** nombre → IPv6.
- **CNAME:** alias de dominio.
- **MX:** servidor de correo.
- **NS:** servidor de nombres autoritativo.
- **PTR:** resolución inversa (IP → nombre).

Puerto: UDP/TCP 53.

9.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP asigna automáticamente parámetros IP a los hosts: dirección IP, máscara, gateway y DNS.

Proceso DORA:

- **Discover:** el cliente envía broadcast buscando servidor DHCP.
- **Offer:** el servidor ofrece parámetros de configuración.
- **Request:** el cliente solicita la oferta.
- **Acknowledge:** el servidor confirma la asignación.

Puerto: UDP 67 (servidor) / 68 (cliente). Leases (arrendamientos) tienen tiempo de vida limitado.

9.3 HTTP / HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de la Web. Funciona en modelo cliente-servidor mediante métodos: **GET, POST, PUT, DELETE, PATCH**.

HTTPS = HTTP + TLS/SSL: cifra la comunicación para garantizar confidencialidad e integridad. Puerto 443.

Códigos de estado HTTP: 2xx (éxito), 3xx (redirección), 4xx (error del cliente: 404 Not Found), 5xx (error del servidor: 500 Internal Server Error).

9.4 FTP / SFTP / TFTP

- **FTP (File Transfer Protocol):** transferencia de archivos, puertos 20 (datos) y 21 (control). Sin cifrado.
- **SFTP:** FTP sobre SSH (puerto 22). Seguro.
- **TFTP (Trivial FTP):** UDP puerto 69, sin autenticación, usado para actualizar firmware de routers/switches.

9.5 SMTP / POP3 / IMAP

- **SMTP:** envío de correo (puerto 25 / 587 con TLS).
- **POP3:** descarga el correo al cliente y lo elimina del servidor (puerto 110 / 995 SSL).
- **IMAP:** sincroniza el correo entre cliente y servidor (puerto 143 / 993 SSL). Más moderno que POP3.

9.6 SSH y Telnet

- **SSH (Secure Shell):** acceso remoto cifrado a dispositivos (puerto 22). Reemplaza a Telnet.
- **Telnet:** acceso remoto sin cifrado (puerto 23). Obsoleto por razones de seguridad.

9.7 SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP permite monitorear y gestionar dispositivos de red (routers, switches, servidores). Componentes: **Manager, Agente y MIB (Management Information Base)**. Puertos UDP 161/162.

Unidad 10 — Formato de datos

10.1 Representación e intercambio de datos

Los protocolos de red necesitan definir **cómo se estructuran y codifican los datos** para garantizar la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

10.2 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON es el formato de intercambio de datos más utilizado en APIs y servicios web modernos. Es ligero, legible por humanos y fácil de parsear.

Estructura JSON: objetos (**{ "clave": "valor" }**), arrays (**[]**), tipos: string, number, boolean, null, object, array.

Ventajas: simple, amplio soporte en todos los lenguajes, nativo en JavaScript.

10.3 XML (Extensible Markup Language)

XML es un lenguaje de marcado jerárquico para almacenar y transportar datos. Más verboso que JSON pero más expresivo.

Usado en: configuración de dispositivos de red (NETCONF), SOAP web services, RSS, SVG.

YAML (YAML Ain't Markup Language): formato legible por humanos, muy usado en archivos de configuración (Ansible, Docker Compose, Kubernetes).

10.4 Codificación de caracteres

- **ASCII:** 128 caracteres, 7 bits. Solo inglés.
- **UTF-8:** codificación de longitud variable para Unicode. Compatible con ASCII. Estándar actual de la Web.
- **Base64:** codifica datos binarios como texto ASCII. Usado para adjuntos de email, tokens JWT y transmisión de imágenes en JSON.

10.5 Serialización y protocolos binarios

Para aplicaciones de alto rendimiento, se usan formatos binarios más eficientes que JSON/XML:

- **Protocol Buffers (Protobuf):** formato binario de Google, muy compacto. Requiere un esquema (.proto).
- **MessagePack:** JSON binario, más pequeño y rápido.
- **CBOR:** Concise Binary Object Representation. Estándar RFC.

10.6 Compresión de datos

La compresión reduce el tamaño de los datos antes de la transmisión:

- **Sin pérdida (lossless):** gzip, deflate, zstd. Recuperación exacta de datos originales.
- **Con pérdida (lossy):** JPEG, MP3, H.264. Elimina información redundante para audio/video.

Unidad 11 — API: Application Programming Interface

11.1 Concepto de API

Una **API (Application Programming Interface)** es un conjunto de reglas y definiciones que permite que distintos sistemas de software se comuniquen entre sí de forma estandarizada.

En el contexto de redes, las APIs permiten que aplicaciones accedan a **servicios y recursos de red de forma programática** (ej. consultar rutas, gestionar dispositivos, monitorear tráfico).

11.2 REST (Representational State Transfer)

REST es el estilo arquitectónico más común para APIs web. Se basa en los principios:

- **Sin estado (stateless)**: cada solicitud contiene toda la información necesaria.
- **Interfaz uniforme**: usa métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH).
- **Recursos identificados por URIs**: ej. `/api/v1/dispositivos/router1`.
- **Representaciones**: generalmente JSON o XML.
- **Caché**: las respuestas pueden marcarse como cacheables.

11.3 Métodos HTTP en APIs REST

- **GET**: obtener un recurso. Solo lectura, idempotente.
- **POST**: crear un nuevo recurso.
- **PUT**: reemplazar completamente un recurso existente.
- **PATCH**: modificar parcialmente un recurso.
- **DELETE**: eliminar un recurso.

11.4 SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP es un protocolo de comunicación basado en XML para servicios web. Más rígido que REST.

Características: usa **WSDL (Web Services Description Language)** para describir el servicio; estructura XML estricta (envelope, header, body, fault); puede funcionar sobre HTTP, SMTP u otros transportes.

Se sigue usando en: sistemas bancarios, servicios corporativos legacy.

11.5 GraphQL

GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs desarrollado por Meta (Facebook). Permite al cliente **solicitar exactamente los datos que necesita**, ni más ni menos.

Ventajas sobre REST: evita over-fetching (datos de más) y under-fetching (datos insuficientes); un único endpoint; fuertemente tipado.

11.6 Autenticación en APIs

- **API Keys**: clave secreta enviada en el encabezado o URL. Simple pero menos seguro.
- **OAuth 2.0**: estándar de autorización. Permite acceso delegado sin compartir credenciales.
- **JWT (JSON Web Token)**: token firmado digitalmente con información del usuario. Stateless. Estructura: Header.Payload.Signature en Base64.
- **Basic Auth**: usuario:contraseña en Base64 en el encabezado Authorization. Siempre usar sobre HTTPS.

11.7 APIs en gestión de redes

Las APIs modernas han transformado la gestión de redes (Network Programmability):

- **NETCONF**: protocolo basado en XML/SSH para configurar dispositivos de red. Usa modelos YANG.
- **RESTCONF**: NETCONF sobre HTTP/REST.
- **OpenConfig**: modelos de datos estándar para configuración de red.
- **Cisco DNA Center / Meraki API**: ejemplos de plataformas de gestión de redes vía REST API.

SDN (Software Defined Networking): paradigma que separa el plano de control del plano de datos, permitiendo gestionar la red de forma centralizada y programática a través de APIs.

Resumen generado para la asignatura Redes de Datos — Unidades 1 a 11